

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 7
по дисциплине
«Операционные системы»

Выполнил студент группы 21/1 _____ Е. А. Шевчук

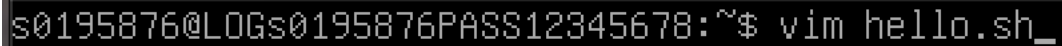
Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Курс 2

Принял,
канд. техн. наук, доцент каф. ИТ _____ А.А. Полупанов

Краснодар
2026

Задание 1.

1. Создайте скрипт приветствие hello.sh



```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ vim hello.sh_
```

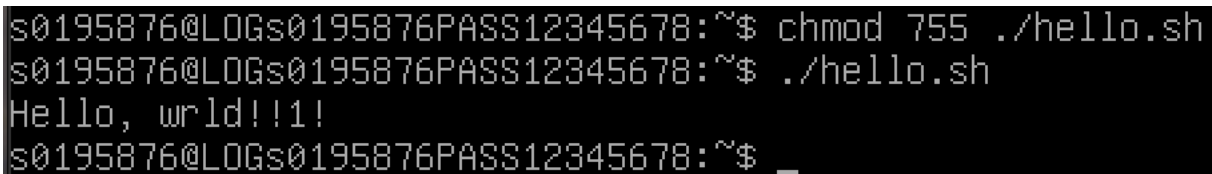
Рисунок 1 — Создание файла hello.sh с помощью vim



```
#!/bin/bash  
ehco "Hello, wrld!!!"  
  
~  
~  
~  
~
```

Рисунок 2 — изменение файла hello.sh с помощью редактора vim

2. Назначьте скрипт запускаемым и выполните.

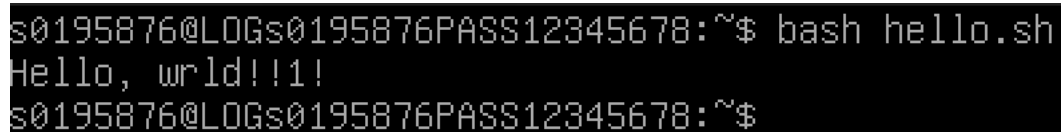


```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ chmod 755 ./hello.sh  
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ ./hello.sh  
Hello, wrld!!!  
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

3.

Рисунок 3 — Установка права на выполнение и запуск скрипта ./hello.sh

Выполните через bash



```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ bash hello.sh  
Hello, wrld!!!  
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$
```

Рисунок 4 — Запуск скрипта с помощью интерпретатора bash

Задание 2.

1. Задайте переменную для цифр, которые будем использовать в простом пароле.

```
#!/bin/bash

digits="1234567890"

~
~
~
```

Рисунок 5 – Фрагмент скрипта alphabet.sh

2. Задайте переменную для спец. символов, которые будут в сложном пароле.

```
#!/bin/bash

digits="1234567890"
specail="!@#$%^&*())_+{?}<>"

~
```

Рисунок 6 – Фрагмент скрипта alphabet.sh

3. Задайте переменную алфавита из символов верхнего регистра A-Z + нижнего a-z + цифр + спец. символы.

```
#!/bin/bash

digits="1234567890"
specail="!@#$%^&*())_+{?}<>"
lower="qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm"
upper="QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM"

~
```

Рисунок 7 – Фрагмент скрипта alphabet.sh

4. Выведите весь алфавит.

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ chmod 755 alphabet.sh
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ ./alphabet.sh
Yoy!: 1234567890!@#$%^&*())_+{?}<qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

Рисунок 8 — Вывод всего алфавита

Задание 3.

1. Вычислите в переменную количество символов в алфавите легкого пароля (A-Z + a-z + 0-9).

```
#!/bin/bash

digits="1234567890"
specail="!@#$%^&*()_+{?}<\""
lower="qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm"
upper="QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM"
alphabet="$digits$specail$lower$upper"
alphabet_len=${#alphabet}

echo "Yoy!: $alphabet_len"
~
~
```

Рисунок 9 — вычисление длины легкого алфавита (переменная alphabet_len)

2. Вычислите положение случайного символа для легкого пароля.

```
alphabet_len=${#alphabet}
position=$((RANDOM % alphabet_len))
```

Рисунок 10 – Генерация случайной позиции

3. Вырежьте символ из алфавита по случайному положению.

```
position=$((RANDOM % alphabet_len))
charrector=${alphabet:position:1}
```

Рисунок 11 — Извлечение символа

4. Приклейте вырезанный символ к простому паролю.А

```
password="$password$charrector"
```

Рисунок 12 – Добавление символа к строке password

5. Повторите действие в цикле, добавив 14 случайных символов.

```
password=
for i in {1..14}; do
    position=$((RANDOM % alphabet_len))
    charrector=${alphabet:position:1}
    password="$password$charrector"
done

echo "Yoy!: $password"
```

Рисунок 13 – Цикл for от 1 до 14 для накопления пароля

6. Выведите легкий пароль из 14 случайных символов.

```
:!./alphabet.sh
Yoy!: ?OKl00u%FziZYp
Чтобы продолжить, нажмите клавишу <ENTER> или введите команду_
```

Рисунок 14 – Результат выполнения скрипта

Задание 4.

1. Проверьте, является ли текущий пользователь суперпользователем root. Если пользователь не является root, то выведите сообщение об ошибке и завершите работу скрипта.

```
#!/bin/bash
if [[ $UID -ne 0 ]]; then
    echo "Error, not root" >&2
    exit 1
fi
apt update
apt install -y git curl wget jq
echo "Installation is done"
```

Рисунок 15 – Проверка root, вывод ошибки

3. Если пользователь root, то установите apt install -y git curl wget jq.

```
s0195876@LOGS0195876PASS12345678:~$ sudo ./install.sh
[sudo] пароль для s0195876:
Игн:1 cdrom://OS Astra Linux 1.8.4.48 1.8_x86-64 DVD 1.8_x86-64 InRelease
Сущ:2 cdrom://OS Astra Linux 1.8.4.48 1.8_x86-64 DVD 1.8_x86-64 Release
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Все пакеты имеют последние версии.
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Уже установлен пакет curl самой новой версии (7.88.1-10+deb12u15.astra1).
curl помечен как установленный вручную.
Уже установлен пакет wget самой новой версии (1.21.3-1.astra1+b3).
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  git-man liberror-perl libjq1 libonig5 patch
Предлагаемые пакеты:
  git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-email git-gui gitk gitweb git-cvs git-mediawiki git-svn ed diffutils-doc
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  git git-man jq liberror-perl libjq1 libonig5 patch
Обновлено 0 пакетов, установлено 7 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 0 B/10,2 MB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 51,4 MB.
Смена носителя: вставьте диск с меткой
«OS Astra Linux 1.8.4.48 1.8_x86-64 DVD»
в устройство «/media/cdrom/» и нажмите [Enter]
```

Рисунок 16 – Выполнение скрипта с sudo: процесс установки пакетов

Задание 5.

1. Выведите «Текущий файл сценария \$0».
2. Выведите «Первый аргумент: \$1».
3. Выведите «Второй аргумент: \${2}».
4. Выведите «Последний аргумент \${!#}».
5. Выведите «Все аргументы одной переменной \$*».
6. Выведите в цикле «Все аргументы из переменной \$@».

```
#!/bin/bash
echo "Текущий файл: $0"
echo "Первый аргумент: $1"
echo "Second arg: ${2}"
echo "Amount of args: $# "
echo "All args in one line: $*"
echo "Перебор аргументов!:"

for arg in "$@"; do
    echo " $arg"
done
```

Рисунок 17 — Скрипт вывода аргументов

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ chmod 755 ./args.sh
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ ./args.sh 1 два three четыре пять
Текущий файл: ./args.sh
Первый аргумент: 1
Second arg: два
Amount of args: 5
All args in one line: 1 два three четыре пять
Перебор аргументов!:
1
два
three
четыре
пять
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$
```

Рисунок 18 — Результат выполнения скрипта

Вопросы

1. Какой командой можно посмотреть информацию о типе команды?

Ответ: `type` (например, `type echo`). В тексте упоминается `type` для проверки, является ли команда встроенной или внешней.

2. Какая нотация используется для глобальных переменных?

Ответ: Имена глобальных переменных (переменных окружения) традиционно пишутся заглавными буквами, например `PATH`, `USER`.

3. Какие кавычки позволяют подставить значение переменной?

Ответ: Двойные кавычки (`" "`) позволяют подставлять значения переменных.

4. Какие кавычки экранируют специальный символ доллара `$`, не позволяя подставлять значения переменных?

Ответ: Одинарные кавычки (`' '`) экранируют все символы, включая `$`.

5. Какие конструкции языка позволяют повторить блок кода несколько раз в зависимости от условия?

Ответ: Циклы: `for`, `while`, `until`.

6. Какой конструкцией языка можно выполнить ветвление кода?

Ответ: Условный оператор `if ... then ... else ... fi`.

7. Как в языке Bash можно получить значение позиционных переменных?

Ответ: С помощью `$1`, `$2`, ... `${10}` и т.д.

8. Какой командой можно очистить переменную?

Ответ: `unset имя_переменной`.

9. С помощью какой специальной переменной можно получить значения всех аргументов?

Ответ: `$*` или `$@`.